

"I LIMITI DELLE FUNZIONI ELEMENTARI E ASINTOTI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 TEOREMI SUI LIMITI ---- 3

2 LIMITI DI FUNZIONI ELEMENTARI ---- 4

2.1 LA FUNZIONE POTENZA ---- 4
2.2 LA FUNZIONE ESPONENZIALE ---- 5
2.3 LA FUNZIONE LOGARITMO ---- 5
2.4 LIMITI DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE ---- 6

3 LIMITI NOTEVOLI ---- 8

3.1 LIMITE DI POLINOMI ---- 8
3.2 LIMITE DEL RAPPORTO DI POLINOMI ---- 8
3.3 LIMITI TRIGONOMETRICI NOTEVOLI ---- 9
3.4 LIMITI ESPONENZIALI NOTEVOLI ---- 10
3.5 LIMITI LOGARITMICI NOTEVOLI ---- 10
3.6 LIMITI NOTEVOLI CON LA FUNZIONE POTENZA ---- 10

4 ASINTOTI ---- 13

4.1 ASINTOTI ORIZZONTALI ---- 14
4.2 ASINTOTI VERTICALI ---- 16
4.3 ASINTOTI OBLIQUI ---- 18

BIBLIOGRAFIA ---- 21

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Teoremi sui limiti

Così come accade per le successioni, tendendo presente il legame che unisce il limite di funzioni a quelli di successioni, valgono i teoremi di confronto e di unicità:

TEOREMA DI UNICITÀ DEL LIMITE: Se una funzione ammette limite per $x \to c$, tale limite è unico.

TEOREMA DEL CONFRONTO: Siano f, g, h tre funzioni definite in un intorno I di c, escluso al più il punto c, e tali che per ogni $x \in I$ risulti:

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

Se

$$\lim_{x \to c} f(x) = \lim_{x \to c} h(x) = l$$

allora anche

$$\lim_{x \to c} g(x) = l$$

TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO: Se

$$\lim_{x \to c} f(x) = l \neq 0$$

esiste un intorno di c, privato al più del punto c, in cui la funzione assume lo stesso segno di l. Viceversa, se esiste un intorno di c, privato al più del punto c, in cui $f(x) > 0$ $(f(x) < 0)$ e se esiste il

$$\lim_{x \to c} f(x) = l \geq 0 \quad (\leq 0)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

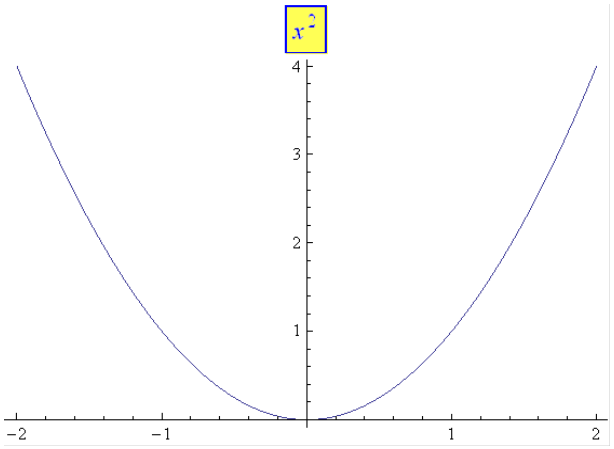
2 Limiti di funzioni elementari

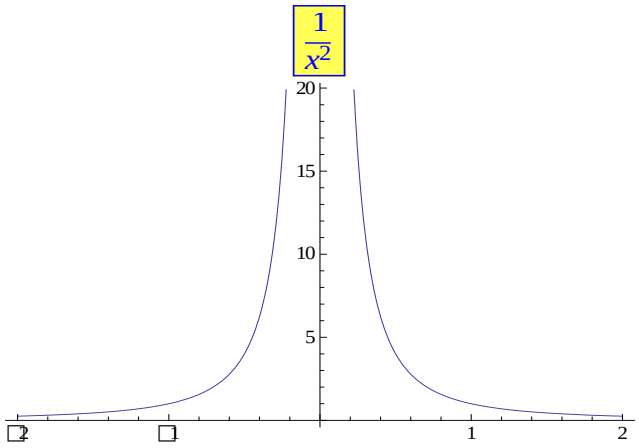
2.1 La funzione potenza

1. $\lim_{x \to c} x^{\alpha} = c^{\alpha}, \ \forall \alpha \in R, \ x \in (0, \ +\infty)$

2. $\lim_{x \to 0^+} x^{\alpha} = \begin{cases} 0 & se \ \alpha > 0 \\ +\infty & se \ \alpha < 0 \end{cases}$

3. $\lim_{x \to +\infty} x^{\alpha} = \begin{cases} +\infty & se \ \alpha > 0 \\ 0 & se \ \alpha < 0 \end{cases}$



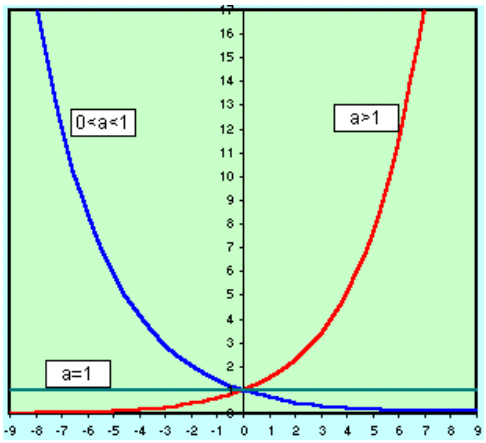


Come si osserva dai grafici, nel primo, ci si trova nella situazione in cui l'esponente è positivo e in particolare è pari. Per $x \to +\infty$ la funzione tende ad $+\infty$, come ci si aspetta dalla formula 2. Analogamente, per $x \to -\infty$, essendo l'esponente pari e positivo, la funzione tende comunque a $+\infty$.

La seconda immagine, mostra come per $x \to 0^+$ (ovvero per i valori della x che si avvicinano allo zero dalla destra), la funzione, quando l'indice è negativo ($\frac{1}{x^2} = x^{-2}$), tenda a $+\infty$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.2 La funzione esponenziale



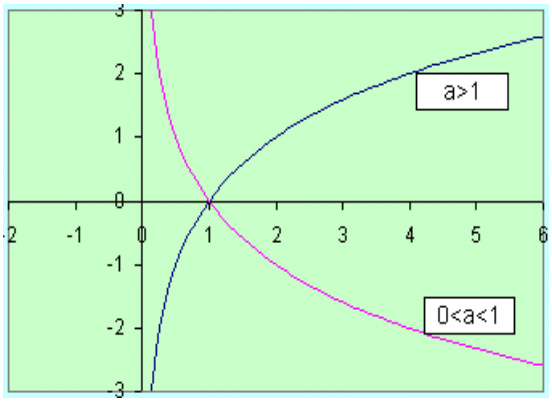
1. $\lim_{x\to c} a^x = a^c \quad \forall c \in \mathbb{R}, a \in (0, +\infty)$

2. $\lim_{x\to-\infty} a^x = \begin{cases} 0 & se\ a > 1 \\ +\infty & se\ 0 < a < 1 \end{cases}$

3. $\lim_{x\to+\infty} a^x = \begin{cases} +\infty & se\ a > 1 \\ 0 & se\ 0 < a < 1 \end{cases}$

OSSERVAZIONE: Si considera l'esponenziale con base e, dato che $e^{-x} = {}^1/_{e^x}$ si ha:

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty; \quad \lim_{x\to-\infty} e^x = \lim_{x\to+\infty} e^{-x} = \lim_{x\to-\infty} {}^1/_{e^x} = 0$$



1. $\lim_{x\to c} \log_a x = \log_a c \quad c \in (0,+\infty), a \in (0, +\infty)$

2. $\lim_{x\to0^+} \log_a x = \begin{cases} -\infty & se\ a > 1 \\ +\infty & se\ 0 < a < 1 \end{cases}$

3. $\lim_{x\to+\infty} log_a\, x = \begin{cases} +\infty & se\ a > 1 \\ -\infty & se\ 0 < a < 1 \end{cases}$

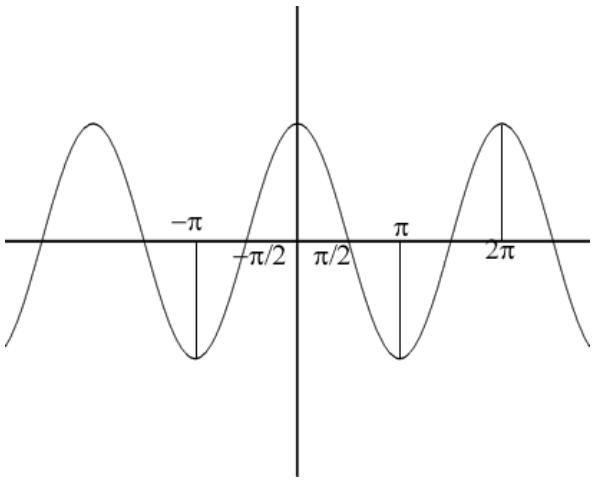
OSSERVAZIONE: Si considera il logaritmo con base naturale e, si ha:

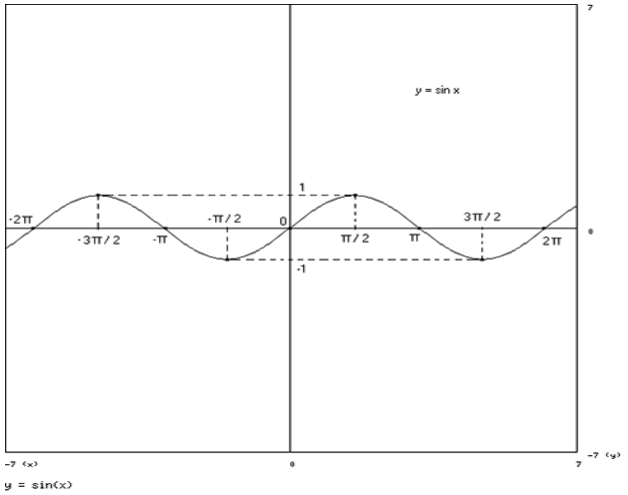
$$\lim_{x\to+\infty} \log x = +\infty; \quad \lim_{x\to0^+} \log x = -\infty$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.4 Limiti delle funzioni trigonometriche

- $\lim_{x \to c} sin\, x = sin\, c$
- $\lim_{x \to c} cos\, x = \cos c$
- $\lim_{x \to c} \tan x = \tan c \quad \forall\, c \in \mathbb{R},\ c \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$





OSSERVAZIONE: **non esiste**

$$\lim_{x \to 0} sen \frac{1}{x}$$

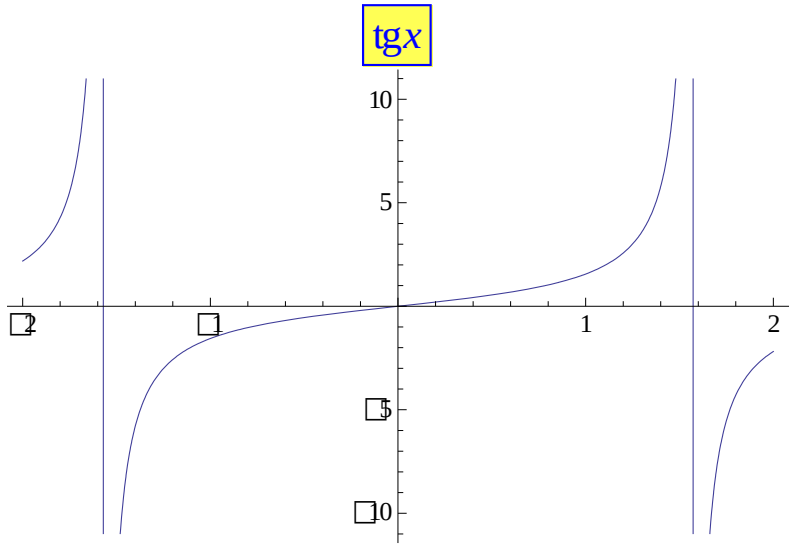
Si può provare che non esiste il limite all'infinito di ogni funzione periodica (non costante). Quindi, in particolare non esistono

$$\lim_{x \to +\infty} \sin x \qquad \lim_{x \to +\infty} \cos x \qquad \lim_{x \to +\infty} \tan x$$

Inoltre

$$\lim_{x \to -\frac{\pi}{2}^+} \text{tg}\, x = -\infty \qquad \lim_{x \to -\frac{\pi}{2}^+} \text{tg}\, x = -\infty$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Limiti notevoli

Ai limiti notevoli ci si riconduce per la risoluzione di limiti più complessi.

3.1 Limite di polinomi

Dato un polinomio di grado n,

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$$

Si può scrivere

$$P_n(x) = a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{x} + \frac{a_{n-2}}{x^2} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n}\right)$$

Da cui

$$\lim_{x\to+\infty} P_n(x) = \lim_{x\to+\infty} a_n x^n$$

In quanto

$$\frac{a_i}{x^{n-1}} \to 0, \quad i = 1, \ldots, n-1$$

3.2 Limite del rapporto di polinomi

Dati i polinomi

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$$

$$Q_m(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_0$$

(con $a_n, b_m \neq 0$) il limite del loro rapporto e dato da

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \begin{cases} 0 & se\ n < m \\ \frac{a_n}{b_m} & se\ n = m \\ +\infty \quad o \quad -\infty & se\ n > m \end{cases}$$

Nel terzo caso, il segno e determinato dal segno del rapporto $\frac{a_n}{b_m}$, dal tipo di limite e dal fatto che $n - m$ sia pari o dispari.

ESEMPI: Si considerano i limiti

- $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{x+1} = +\infty$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il rapporto di polinomi vede un polinomio di grado superiore al numeratore. Per la formula precedente, il limite tende a $+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{x+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x}{\left(1+\underbrace{\frac{1}{x}}_{\substack{\cup\\ \text{tende a}\\ \text{zero}}}\right)}=+\infty$$

Avendo applicato nell'ultimo passaggio che il limite del rapporto è uguale al rapporto dei limiti. Il denominatore per $x\to+\infty$ tende a 1, mentre il numeratore a $+\infty$.

- $\lim_{x\to+\infty}\frac{3x}{x^2+1}=0$

Il rapporto di polinomi vede un polinomio di grado inferiore al numeratore. Per la formula precedente, il limite tende a 0

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x}{x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x}{x^2(1+\frac{1}{x^2})}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3}{\underbrace{x}_{\substack{\cup\\ \to+\infty}}\ (1+\underbrace{\frac{1}{x^2}}_{\substack{\cup\\ \to0}})}=\frac{1}{\infty}=0$$

- $\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{x^2+1}=3$

Il rapporto è tra due polinomi dello stesso grado, per la formula enunciata il limite tende al rapporto dei coefficienti dell'incognita di grado massimo:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3}{\left(1+\underbrace{\frac{1}{x^2}}_{\substack{\cup\\ \to0}}\right)}=\frac{3}{1}=3$$

3.3 Limiti trigonometrici notevoli

Si ha

1. $\lim_{x\to0}\frac{\text{sen}x}{x}=1\Rightarrow\lim_{f(x)\to0}\frac{\text{sen}f(x)}{f(x)}=1$

da cui si deduce

1. $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\Rightarrow\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-\cos x}}{x}=\sqrt{\frac{1}{2}}\ ,\ \lim_{f(x)\to0}\frac{1-\cos f(x)}{[f(x)]^2}=\frac{1}{2}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. $\lim_{x\to 0}\frac{tgx}{x}=1 \Rightarrow \lim_{f(x)\to 0}\frac{tgf(x)}{f(x)}=1$

3. $\lim_{x\to 0}\frac{1-cosx}{x}=0 \Rightarrow \lim_{f(x)\to 0}\frac{1-cosf(x)}{f(x)}=0$

ATTENZIONE:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-cos^2x}{x^4}\neq\frac{1}{4}$$

Il risultato sarebbe $\frac{1}{4}$ se fosse:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)^2}{x^4}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\cos x}{x^2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

3.4 Limiti esponenziali notevoli

Si ha

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\log a \Rightarrow \lim_{f(x)\to 0}\frac{a^{f(x)}-1}{f(x)}=\log a \text{ con } a>0$$

da cui, considerando la base e:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1 \Rightarrow \lim_{f(x)\to 0}\frac{e^{f(x)}-1}{f(x)}=1$$

3.5 Limiti logaritmici notevoli

Si ha

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=log_a e=\frac{1}{\log a} \Rightarrow \lim_{f(x)\to 0}\frac{\log_a(1+f(x))}{f(x)}=log_a e$$

da cui

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}=1 \Rightarrow \lim_{f(x)\to 0}\frac{\log(1+f(x))}{f(x)}=1$$

3.6 Limiti notevoli con la funzione potenza

Si ha

1. $\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e \Rightarrow \lim_{f(x)\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)}=e$

2. $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^c-1}{x}=c \Rightarrow \lim_{f(x)\to 0}\frac{(1+f(x))^c-1}{f(x)}=f(x)$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Ad ogni limite notevole è possibile applicare queste proprietà che lasciano invariato il risultato:

Si procede con un esempio, considerando il limite trigonometrico:

$\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}x}{x} = 1$ **limite iniziale** $\Rightarrow$

1. $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\text{sen}x} = 1$ perché $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\text{sen}x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{\text{sen}x}{x}} = \frac{1}{1} = 1$
2. $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}mx}{mx} = 1$ perché, vedendola come funzione composta, $mx \to 0$ per $x \to 0$, allora $\lim_{f(x)\to 0} \frac{\text{sen}f(x)}{f(x)} = 1$ se $f(x) \to 0$.
3. $\lim_{x\to 0} \frac{mx}{\text{sen}mx} = 1$ è conseguenza dei due precedenti risultati

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Limiti notevoli

1) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$

2) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^x = e^{\alpha}$

3) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

4) $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

5) $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\alpha x)}{x} = \alpha$

6) $\lim_{x\to+\infty}\frac{a^x}{x^{\beta}} = +\infty, a>1$

7) $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^{\alpha}x}{x^{\beta}} = 0$

8) $\lim_{x\to 0^+} x^{\beta}\cdot\ln^{\alpha}x = 0;\ (\forall\alpha\in\Re,\forall\beta>0)$

9) $\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \ln a = \frac{1}{\log_a e}$

10) $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1$

11) $\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e = \frac{1}{\ln a};\ a\in\Re^+-\{1\}$

12) $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x} = \alpha;\ \alpha\in\Re$

13) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$

14) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(ax)}{ax} = 1\ (a\neq 0)$

15) $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1$

16) $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

17) $\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x} = 1$

18) $\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x} = 1$

19) $\lim_{x\to 0}\frac{\sinh x}{x} = 1$

20) $\lim_{x\to 0}\frac{\cosh x-1}{x} = \frac{1}{2}$

Formule simboliche non indeterminate

$\frac{k}{0} = \infty \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots k\neq 0$

$\infty\cdot k = \infty \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots k\neq 0$

$k\cdot(-\infty) = -\infty \ldots\ldots\ldots k>0$

$k\cdot(-\infty) = +\infty \ldots\ldots\ldots k<0$

$(+\infty)\cdot(-\infty) = (-\infty)\cdot(+\infty) = -\infty$

$k^{-\infty} = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots k>1$

$k^{-\infty} = +\infty \ldots\ldots\ldots 0<k<1$

$(+\infty)^{-\infty} = 0$

$\frac{k}{\infty} = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots k\neq\infty$

$\infty + k = \infty$

$k\cdot(+\infty) = +\infty \ldots\ldots k>0$

$k\cdot(+\infty) = -\infty \ldots\ldots k<0$

$(+\infty)\cdot(+\infty) = (-\infty)\cdot(-\infty) = +\infty$

$k^{+\infty} = +\infty \ldots\ldots\ldots\ldots k>1$

$k^{+\infty} = 0 \ldots\ldots\ldots 0<k<1$

$(+\infty)^{+\infty} = +\infty$

Limiti notevoli e limiti generalizzati

Limite notevole	Formula generalizzata	Limiti di Funzioni elementari
$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$	$\lim_{f(x)\to0}\frac{\sin f(x)}{f(x)}=1$	$\lim_{x\to+\infty} x^a = +\infty \ldots\ldots\ldots\ldots a>0$
$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$	$\lim_{f(x)\to0}\frac{1-\cos f(x)}{f^2(x)}=\frac{1}{2}$	$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x^a}=0 \ldots\ldots\ldots\ldots a>0$
$\lim_{x\to0}\frac{\log(1+x)}{x}=1$	$\lim_{f(x)\to0}\frac{\log[1+f(x)]}{f(x)}=1$	$\lim_{x\to0}\frac{1}{x^a}=\infty \ldots\ldots\ldots\ldots a>0$
$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$	$\lim_{f(x)\to0}\frac{e^{f(x)}-1}{f(x)}=1$	$\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty \ldots\ldots\ldots\ldots a>1$
$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$	$\lim_{f(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)}=e$	$\lim_{x\to+\infty} a^x = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots 0<a<1$
$\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$	$\lim_{f(x)\to0}[1+f(x)]^{\frac{1}{f(x)}}=e$	$\lim_{x\to-\infty} a^x = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots a>1$
$\lim_{x\to0}\sin x = 0$		$\lim_{x\to-\infty} a^x = +\infty \ldots\ldots\ldots\ldots 0<a<1$
$\lim_{x\to0}\cos x = 1$		$\lim_{x\to+\infty}\log_a x = +\infty \ldots\ldots\ldots\ldots a>1$
		$\lim_{x\to+\infty}\log_a x = -\infty \ldots\ldots\ldots\ldots 0<a<1$
		$\lim_{x\to0^+}\log_a x = -\infty \ldots\ldots\ldots\ldots a>1$
		$\lim_{x\to0^+}\log_a x = +\infty \ldots\ldots\ldots\ldots 0<a<1$
		$\lim_{x\to+\infty}\sqrt[n]{x} = +\infty$

Attenzior
vietata lc
(L. 22.04

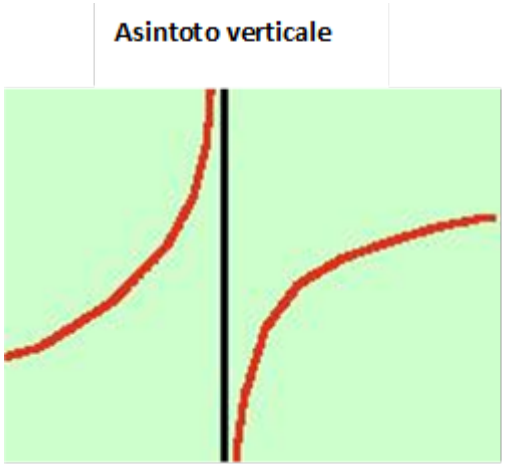
4 Asintoti

Asintoto è una parola che deriva dal greco:

a privativo che significa **no** + ***sympìptein*** che significa congiungere cioè significa che **non tocca**.

Si tratta di una retta che si avvicina alla funzione senza mai toccarla, per questo si dice anche che *l'asintoto è la tangente all'infinito della funzione*. Quindi, se non è noto come si comporta una funzione all'infinito, è noto però all'infinito si comporta una retta e se si trova l'equazione della retta che accompagna la funzione all'infinito (**asintoto**) si può comunque tracciare il grafico della funzione che tende all'infinito con una buona approssimazione.

Una funzione può tendere all'infinito avvicinandosi ad una retta in tre modi diversi come si può vedere dalle tre seguenti figure:

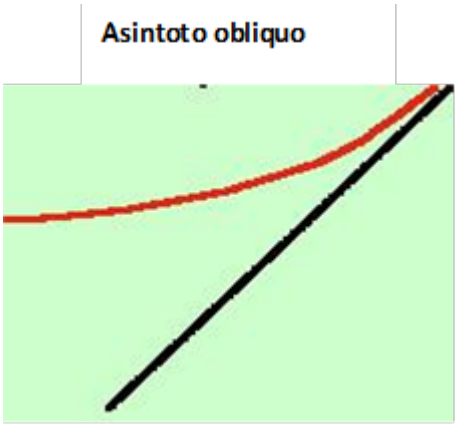


- **Asintoto verticale**: quando la x si avvicina ad un valore finito la funzione tende all'infinito avvicinandosi ad una retta verticale



- **Asintoto orizzontale:** quando la x tende all'infinito la funzione si avvicina ad una retta orizzontale

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



- **Asintoto obliquo:** quando la x tende all'infinito la funzione tende all'infinito avvicinandosi ad una retta obliqua

OSSERVAZIONE: L'asintoto orizzontale esclude la presenza dell'asintoto obliquo e viceversa, perché al crescere della x la funzione può avere un andamento all'infinito di un solo tipo.

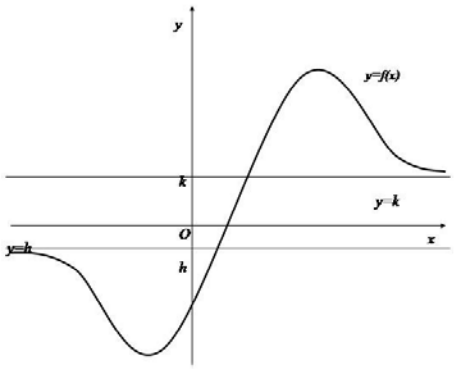
Si ha un asintoto orizzontale quando, al crescere della x la y si avvicina ad un valore ben determinato.

DEFINIZIONE: Si dice che la retta $y = c$ è un **asintoto orizzontale** per la funzione $y = f(x)$ se

- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = c$ **asintoto orizzontale destro**

oppure

- $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$ **asintoto orizzontale sinistro**



oppure se

- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = c$ e $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$ **asintoto orizzontale completo**

ESEMPIO: Calcolare se esiste l'asintoto orizzontale della funzione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

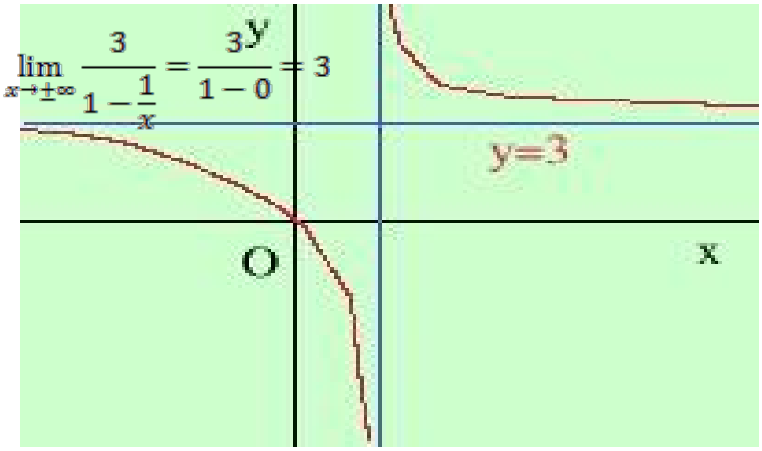
$$y = \frac{3x}{x-1}$$

Soluzione: Si calcoli il limite

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x}{x-1}$$

E' il limite del rapporto di due polinomi dello stesso grado. Il limite tende al rapporto dei coefficienti $^3/_1 = 3$. Infatti,

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{3x}{x-1} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{3x}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{3}{1-\frac{1}{x}} = \frac{3}{1-0} = 3$$



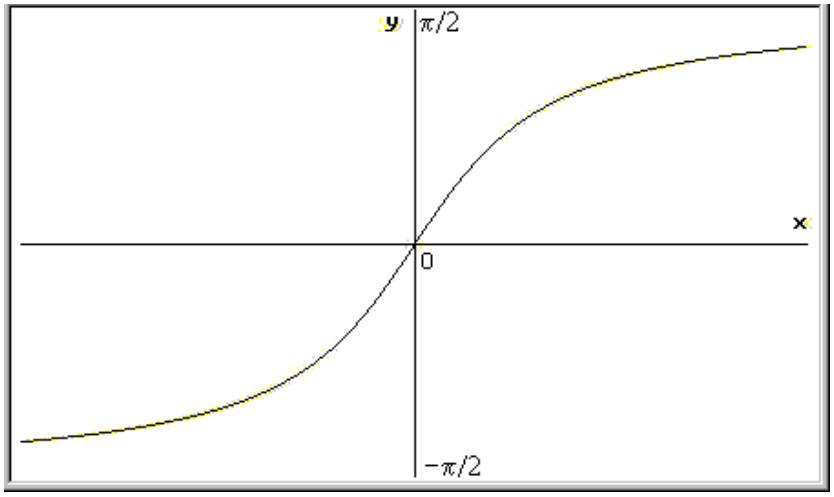
Dunque la retta $y = 3$ è un asintoto orizzontale completo per la funzione.

ESEMPIO: Calcolare se esiste l'asintoto orizzontale della funzione:

$$y = \arctan x$$

$$\lim_{x \to +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}; \quad \lim_{x \to -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

La funzione non ha un asintoto completo, ma due asintoti distinti $y = \pm\frac{\pi}{2}$.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si ha un asintoto verticale quando, all'avvicinarsi della x ad un valore finito, il valore della y cresce all'infinito. Poiché il valore infinito è solo una convenzione ne deriva che la funzione avrà valore infinito dove la x non è definita, cioè per valori non appartenenti al campo di esistenza
Per trovare i possibili asintoti verticali si dovranno prima trovare quei valori della x per cui la funzione vale infinito, ovvero quelli dove la funzione non è definita.

DEFINIZIONE: Si dice che la retta di equazione $x = c$ è un **asintoto verticale** per la funzione $y = f(x)$ se

- $\lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$ **asintoto verticale destro**

oppure

- $\lim_{x \to c^+} f(x) = +\infty$ **asintoto verticale destro**

oppure/e

- $\lim_{x \to c^-} f(x) = -\infty$ **asintoto verticale sinistro**

oppure

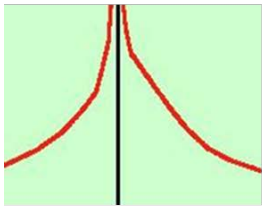
- $\lim_{x \to c^-} f(x) = +\infty$ **asintoto verticale sinistro**

DEFINIZIONE: Si diche la retta di equazione $x = c$ è un **asintoto verticale completo** per la funzione $y = f(x)$ se

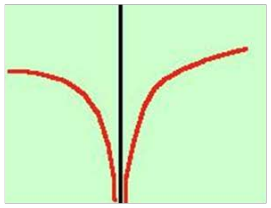
1. $\lim_{x \to c^+} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \to c^-} f(x) = +\infty$

oppure

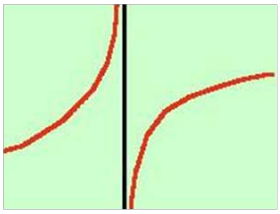
2. $\lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \to c^-} f(x) = -\infty$



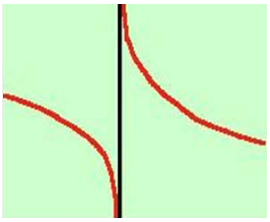
$\lim_{x \to c^+} f(x) = +\infty$
$\lim_{x \to c^-} f(x) = +\infty$



$\lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$
$\lim_{x \to c^-} f(x) = -\infty$



$\lim_{x \to c^-} f(x) = +\infty$
$\lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$



$\lim_{x \to c^-} f(x) = -\infty$
$\lim_{x \to c^+} f(x) = +\infty$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si calcoli, se esiste, l'asintoto verticale della funzione:

$$y = \frac{3x}{x-1}$$

Soluzione:

Per determinare l'asintoto verticale è necessario come prima cosa individuare il Campo di Esistenza della funzione e suoi eventuali punti di accumulazione. Il campo di esistenza della funzione è

$\mathbb{R}-\{1\}$, per la realtà della frazione. Dunque 1 è un punto di accumulazione. Allora, si può calcolare il limite

$$\lim_{x\to 1} \frac{3x}{x-1} = \infty$$

Per poter disegnare l'asintoto è necessario calcolare il limite destro e sinistro:

1. $\lim_{x\to 1^+} \frac{3x}{x-1} = +\infty \Rightarrow x = 1$ è un asintoto verticale destro

per calcolare un limite di questo genere basta sostituire, informalmente, alla x un valore un pochino più grande di 1 (ad esempio 1,1) e fare il conto dei segni

$$\frac{3 * 1{,}1}{1{,}1 - 1} = \frac{3{,}3}{0{,}1}$$

Poiché sia numeratore che denominatore sono positivi allora il rapporto vale $+\infty$.

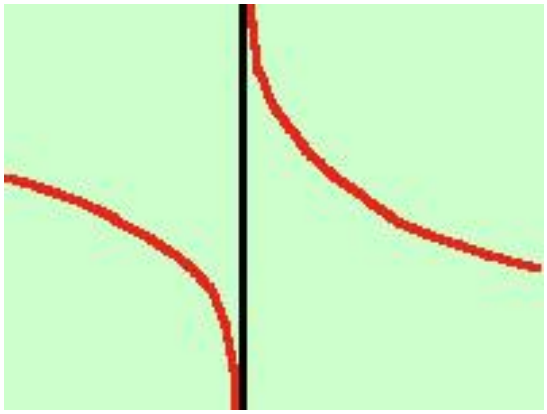
2. $\lim_{x\to 1^-} \frac{3x}{x-1} = -\infty \Rightarrow x = 1$ è un asintoto verticale sinistro

Per calcolare un limite di questo genere basta sostituire, informalmente, alla x un valore un pochino più piccolo di 1 (ad esempio 0,9) e fare il conto dei segni

$$\frac{3 * 0{,}9}{0{,}9 - 1} = \frac{3{,}3}{-0{,}1}$$

Poiché il numeratore è positivo e il denominatore è negativo allora il rapporto vale $-\infty$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Il caso dell'esistenza dell'asintoto oblique prevede l'esistenza di una retta obliqua a cui il grafico della funzione si avvicina quando x diventa sempre più grande (o più piccolo).

Si ricorda che l'asintoto obliquo potrebbe esistere se l'asintoto orizzontale non esiste, ovvero se i limiti

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

Ovvero il limite all'infinito non tende a un numero finito (questo assicura la mancanza di asintoti orizzontali).

DEFINIZIONE: Si dice che la retta di equazione $y = mx + q$ ($m \neq 0, q \in \mathbb{R}$) è un **asintoto obliquo** per la funzione $y = f(x)$ per $x \to +\infty$ se

$$\lim_{x\to+\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0$$

Analogamente, si dice che la retta di equazione y= mx + q ($m \neq 0$, $q \in \mathbb{R}$) è un **asintoto obliquo** per la funzione $y = f(x)$ per $x \to -\infty$ se

$$\lim_{x\to-\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0$$

PROPOSIZIONE: La funzione $f(x)$ ammette asintoto obliquo per $x \to +\infty$ se e solo se

- esiste finito

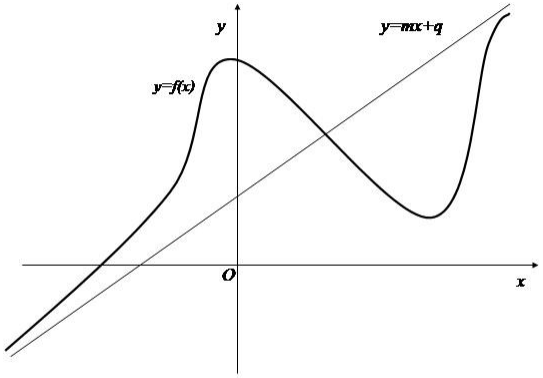
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = m$$

- esiste finito

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - mx = q$$

In tal caso l'asintoto è $y = mx + q$. Analogo criterio vale per x → −∞.



ESEMPIO: Si calcoli, se esiste, l'asintoto verticale della funzione:

$$y = \frac{3x^2 - 1}{x}$$

Soluzione:

Si esclude l'esistenza dell'asintoto orizzontale, provando che il limite all'infinito non è finito.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2 - 1}{x} = +\infty$$

Il limite è un rapporto di polinomi in cui il numeratore ha grado superiore a quello del denominatore. Allora il limite tende ad infinito.

Mancando l'asintoto orizzontale è possibile l'esistenza dell'asintoto obliquo. Si calcolano m e q (che non è detto esistano necessariamente finiti)

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2 - 1}{x^2} = 3$$

è il limite del rapporto di due polinomi dello stesso grado, quindi il limite tende al rapporto dei coefficienti dell'incognita di grado massimo.

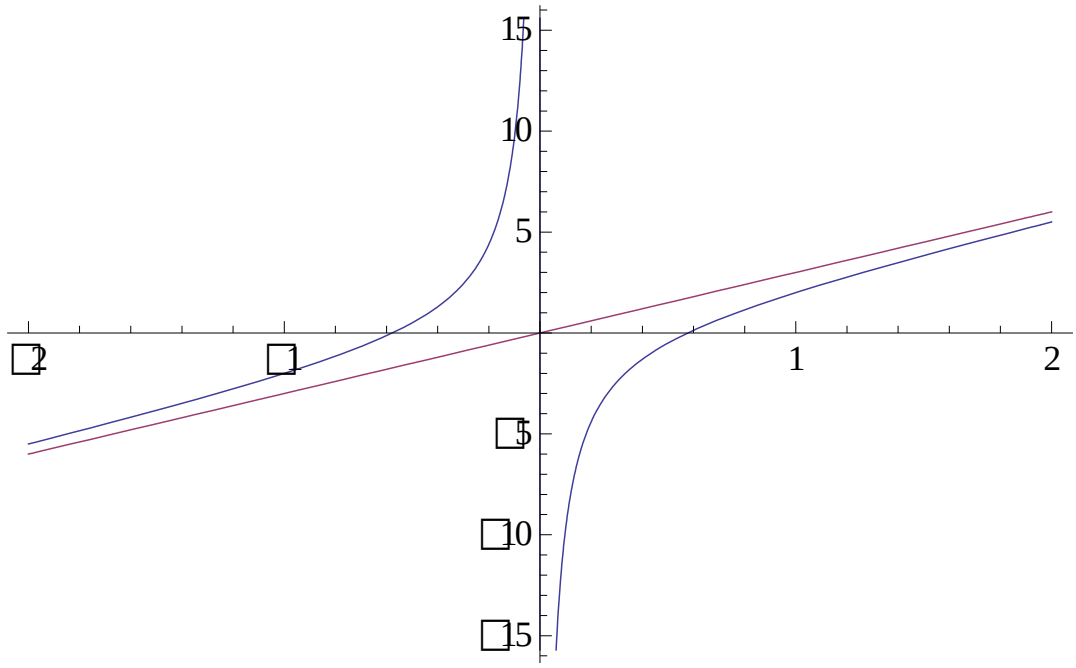
$$q = \lim_{x\to+\infty} f(x) - mx = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2 - 1}{x} - 3x = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2 - 1 - 3x^2}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-1}{x} = 0$$

Analogo ragionamento si può condurre per $x \to -\infty$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dunque l'asintoto obliquo è la retta

$y = 3x$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- *Formulario.* (s.d.). Tratto da http://www.dmi.unict.it: http://www.dmi.unict.it/~saluzzo/FORMULARIO.pdf
- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi.* Etas Libri.
- *Limiti Notevoli.* (s.d.). Tratto da http://www.matematika.it: http://www.matematika.it/public/allegati/33/Limiti_notevoli_3_0.pdf
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1*. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)